

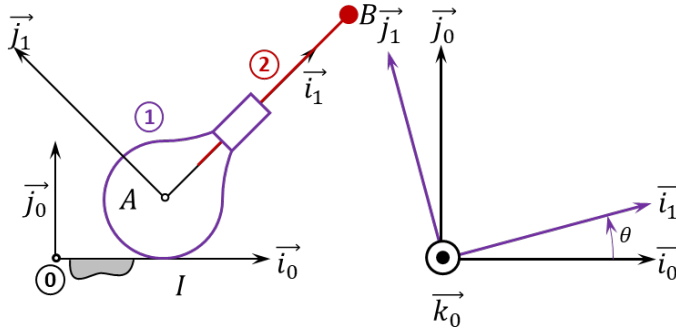
## Mouvement RT – RSG ★★



Soit le mécanisme suivant. On a  $\vec{IA} = R \vec{j}_0$  et  $\vec{AB} = \ell_2 \vec{i}_1$ . De plus  $R = 15 \text{ mm}$ . On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point  $I$ . De plus :

- $G_1$  désigne le centre d'inertie de **1** tel que  $\vec{AG}_1 = -\ell_1 \vec{i}_1$ , on note  $m_1$  la masse de **1**;
- $G_2 = B$  désigne le centre d'inertie de **2**, on note  $m_2$  la masse de **2**.

Un ressort exerce une action mécanique entre les points  $A$  et  $B$ .



**Question 1** Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

**Question 2** Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de **1** et de **2** par rapport à  $\mathcal{R}_0$ .

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

**Question 3** Déterminer les lois de mouvement.

Corrigé voir .



## Mouvement RT ★

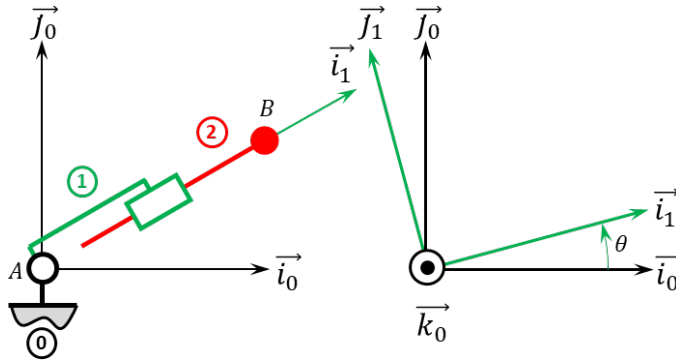


Soit le mécanisme suivant. On a  $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\overrightarrow{i_1}$ . De plus :

- $G_1$  désigne le centre d'inertie de **1** et  $\overrightarrow{AG_1} = L_1\overrightarrow{i_1}$ , on note  $m_1$  la masse de **1**;
- $G_2 = B$  désigne le centre d'inertie de **2**, on note  $m_2$  la masse de **2**.

Un moteur électrique positionné entre **0** et **1** permet d'actionner le solide **1**. Un vérin électrique positionné entre **1** et **2** permet d'actionner le solide **2**

L'accélération de la pesanteur est donnée par  $\vec{g} = -g\vec{j}_0$ .



**Question 1** Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

**Question 2** Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de **1** et de **2** par rapport à  $\mathcal{R}_0$ .

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

**Question 3** Déterminer les lois de mouvement.

Corrigé voir 3.



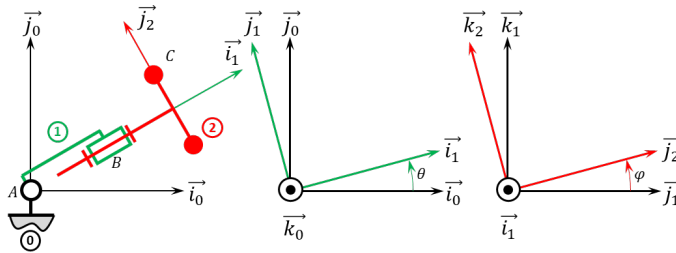
## Mouvement RR 3D ★★

03 DYN

Soit le mécanisme suivant. On a  $\overrightarrow{AB} = R \vec{i}_1$  et  $\overrightarrow{BC} = \ell \vec{i}_2 + r \vec{j}_2$ . On note  $R + \ell = L = 20 \text{ mm}$  et  $r = 10 \text{ mm}$ . De plus :

- $G_1 = B$  désigne le centre d'inertie de **1**, on note  $m_1$  la masse de **1**;
- $G_2$  désigne le centre d'inertie de **2** tel que  $\overrightarrow{BG_2} = \ell \vec{i}_2$ , on note  $m_2$  la masse de **2**.

Un moteur électrique positionné entre **0** et **1** permet d'actionner le solide **1**. Un moteur électrique positionné entre **1** et **2** permet d'actionner le solide **2**. L'accélération de la pesanteur est donnée par  $\vec{g} = -g \vec{j}_0$ .



**Question 1** Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

**Question 2** Proposer une démarche permettant de déterminer les loi de mouvement de **1** et de **2** par rapport à  $\mathcal{R}_0$ .

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

**Question 3** Déterminer les lois de mouvement.

Corrigé voir 3.



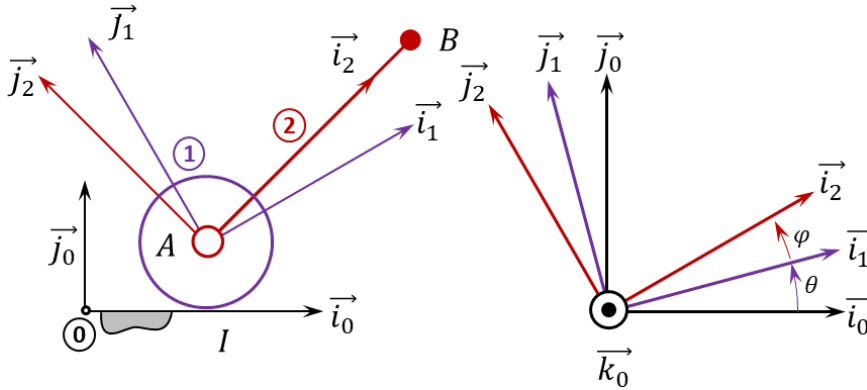
## Mouvement RR – RSG ★★

03 DYN

Soit le mécanisme suivant. On a  $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$  et  $\overrightarrow{AB} = L\vec{i}_2$ . De plus  $R = 15 \text{ mm}$ . On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point  $I$ . De plus :

- $G_1$  désigne le centre d'inertie de **1** tel que  $\overrightarrow{AG_1} = -\ell\vec{i}_1$ , on note  $m_1$  la masse de **1**;
- $G_2 = B$  désigne le centre d'inertie de **2**, on note  $m_2$  la masse de **2**.

Un moteur exerce un couple entre les pièces 1 et 2.



**Question 1** Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

**Question 2** Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de **1** et de **2** par rapport à  $\mathcal{R}_0$ .

**Question 3** Déterminer les lois de mouvement.

Corrigé voir 3.





# TD 0

## Gyrolock ★ – Sujet

Centrale Supélec PSI 2022.

04 DYN 05 DYN 06 DYN

### Comportement dynamique du stabilisateur

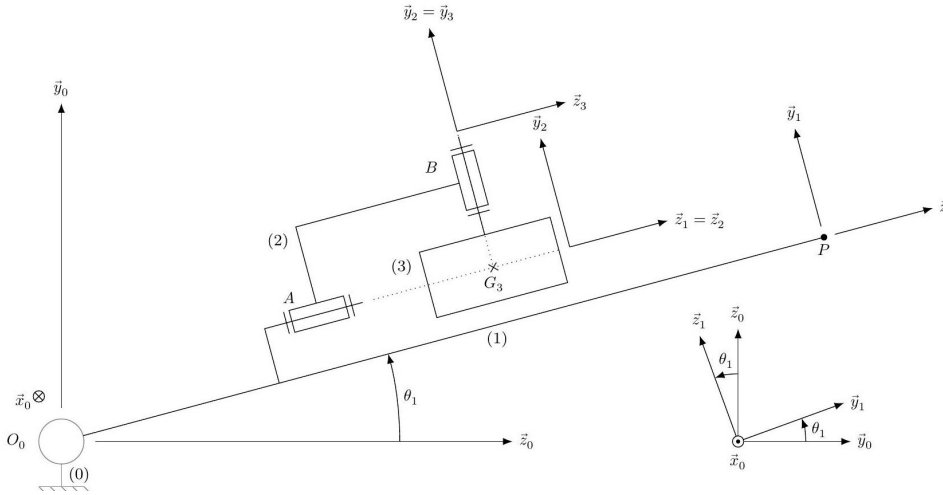


FIGURE 1 – Modèle cinématique du système GyroLock (représenté pour  $\theta_2 = \theta_3 = 0$ )

Dans la modélisation retenue (figure 1), une liaison pivot non parfaite permet de représenter la flexibilité de l'attache reconfigurable. La table d'opération (0) est supposée fixe et le référentiel  $\mathcal{R}_0 (O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$  lié à la table (0) est galiléen. Au stabilisateur (1) est associé le repère  $\mathcal{R}_1 (O_0, \vec{x}_0 = \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$  avec  $\theta_1 = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$ . Le point  $P$  tel que  $O_0P = L$  représente le bout du stabilisateur (1) en contact avec la zone à opérer.

### Paramétrage, notations et hypothèses

- La liaison pivot d'axe  $(O_0, \vec{x}_0)$  entre les solides (0) et (1) possède une raideur  $k$  et un coefficient de frottement visqueux  $f$ , d'où  $\vec{M}(O_0, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{x}_0 = -(k\theta_1 + f\dot{\theta}_1)$ ;
- les autres liaisons sont supposées parfaites;
- l'action du cœur sur le stabilisateur (1) est modélisée par  $\{\mathcal{T}_{c \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{matrix} f_c \vec{y}_1 \\ 0 \end{matrix} \right\}_P$ ;
- seul le déplacement vertical du point  $P$  est pris en compte. On note  $y(t) = -\vec{O_0P} \cdot \vec{y}_0$ ;
- le stabilisateur (1) est de masse  $m_1$  et possède un centre d'inertie  $G_1$  tel que  $\vec{O_0G_1} = L_{G_1} \vec{z}_1$  et l'opérateur d'inertie est  $\mathcal{J}(G_1, 1) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_1}$ ;
- la masse et l'inertie de l'étrier (2) sont négligeables;
- la toupie (3) est de masse  $m_3$  et possède un centre d'inertie  $G_3$  tel que  $\vec{O_0G_3} = L_{G_3} \vec{z}_1 + H_{G_3} \vec{y}_1$ ;
- les figures de changement de base sont données figures 6 et 9;
- les actions mécaniques dues à la pesanteur sont négligées devant les effets dynamiques.

**Question 1** Sans détailler les calculs, donner la méthode permettant de déterminer la loi de mouvement du stabilisateur (équation différentielle en  $\theta_1(t)$ ). L'ensemble isolé,

l'inventaire des actions mécaniques extérieures, le théorème utilisé et sa projection scalaire sont à préciser clairement.

**Question 2** Exprimer  $\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0$ , la projection sur  $\vec{x}_0$  du moment dynamique au point  $O_0$  du solide (1) en mouvement dans le référentiel  $\mathcal{R}_0$ .

**Question 3** Exprimer littéralement la vitesse  $\vec{V}(G_3, 3/0)$  dans la base  $\mathcal{B}_1$ , puis l'accélération  $\vec{\Gamma}(G_3, 3/0)$  dans la base  $\mathcal{B}_1$ .

1:  $\ddot{\theta}_2 \approx 0$ ,  $\theta_2 \approx 0$  et  $\dot{\theta}_3 = \omega_3$  constante.

**Question 4** En conservant les conditions de fonctionnement ci-contre <sup>1</sup>, il est possible de montrer que  $\vec{\delta}(G_3, 3/0) \cdot \vec{x}_0 = A_3 \ddot{\theta}_1 - c_x(t)$  avec  $c_x(t) = B_3 \omega_3 \dot{\theta}_2$  (résultat admis sans démonstration). En déduire  $\vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0$ , en fonction de  $A_3, c_x(t), m_3, L_{G_3}, H_{G_3}$  et  $\ddot{\theta}_1(t)$ .

**Question 5** Exprimer  $J_x$  en fonction de  $A_1, A_3, m_1, m_3, L_{G_1}, L_{G_3}$  et  $H_{G_3}$  permettant d'écrire la loi de mouvement du stabilisateur (1) sous la forme suivante :

$$J_x \ddot{\theta}_1(t) + f \dot{\theta}_1(t) + k \theta_1(t) = c_x(t) - L f_c(t)$$

En supposant que  $\theta_1$  reste proche de 0, la relation  $y(t) = L \theta_1(t)$  sera utilisée.

Les transformées de Laplace de  $y(t)$ ,  $c_x(t)$  et  $f_c(t)$  sont notées  $Y(p)$ ,  $C_x(p)$  et  $F_c(p)$ .

**Question 6** En déduire les expressions littérales des fonctions de transfert  $H_{\text{pert}}(p)$  et  $H_1(p)$  du schéma-blocs figure 2 en fonction de  $L, J_x, f$  et  $k$ .

On rappelle que  $L = 0,3$  m et les valeurs retenues pour  $J_x, f$  et  $k$  sont :

- ▶  $J_x = 1,14 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ;
- ▶  $-f = 64 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$ ;
- ▶  $-k = 95 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}$ .

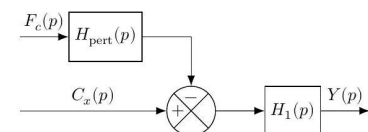


FIGURE 2 – Schéma bloc du stabilisateur (1)

**Question 7** Écrire  $H_1(p)$  sous forme canonique, puis calculer les valeurs de ses paramètres caractéristiques : gain statique  $K_1$ , amortissement  $\xi_1$  et pulsation propre  $\omega_1$ . Commenter le comportement associé (fréquentiel ou temporel).

# TD 1

## Gyrolock ★ – Sujet

Centrale Supélec PSI 2022.

04 DYN 05 DYN 06 DYN

### Effet gyroscopique et modélisation du stabilisateur

#### Objectif

Étudier les actions mécaniques créées par le système GyroLock, définir et régler la chaîne d'asservissement de l'étrier puis modéliser le comportement du stabilisateur grâce à une étude dynamique.

#### Étude de l'effet gyroscopique généré par le système GyroLock

Pour déterminer les actions mécaniques créées par le système GyroLock sur le stabilisateur (1), un modèle simplifié du mécanisme, donné figure 3, est utilisé. Ce modèle simplifié, dans lequel la liaison entre le stabilisateur (1) et la table d'opération (0) est modélisée par un encastrement, permet :

- ▶ d'étudier l'effet gyroscopique  $c_x(t)$  créé par le système GyroLock permettant de compenser l'effet de l'effort cardiaque, sans prendre en compte le mouvement du stabilisateur (1);
- ▶ de déterminer les conditions d'utilisation du système GyroLock afin de minimiser les autres actions mécaniques créées et considérées comme indésirables.

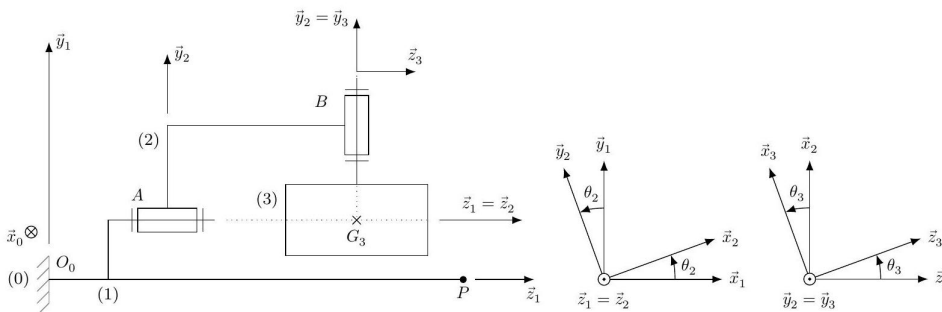


FIGURE 3 – Schéma cinématique simplifié du mécanisme (représenté pour  $\theta_2 = \theta_3 = 0$ ) et figures de changement de base

Le système GyroLock, dont la modélisation est donnée figure 3, est composé de trois solides :

- ▶ le support, relié au stabilisateur (1) de repère associé  $\mathcal{R}_1 (O_0, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ , en liaison encastrement au point  $O_0$  avec la table d'opération (0);
- ▶ l'étrier (2) de repère associé  $\mathcal{R}_2 (A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2 = \vec{z}_1)$  tel que  $\theta_2 = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$ ;
- ▶ la toupie (3) de repère associé  $\mathcal{R}_3 (B, \vec{x}_3, \vec{y}_2 = \vec{y}_3, \vec{z}_3)$  tel que  $\theta_3 = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{z}_2, \vec{z}_3)$ .

Pour la modélisation des actions mécaniques extérieures, les hypothèses suivantes sont adoptées :

- ▶ les actions mécaniques dues à la pesanteur sont négligées devant les effets dynamiques;

Toutes les liaisons sont supposées parfaites et les caractéristiques inertielles des solides sont les suivantes :

- ▶ étrier (2) : masse et inertie négligeables;
- ▶ toupie (3) : masse  $m_3$ , centre d'inertie  $G_3$  tel que  $\vec{O_0G_3} = L_{G_3}\vec{z}_1 + H_{G_3}\vec{y}_1$ . L'axe  $(G_3, \vec{y}_3 = \vec{y}_2)$  étant un axe de symétrie de révolution de la toupie (3), sa matrice d'inertie au point  $G_3$  s'exprime dans la base  $\mathcal{B}_2$  sous la forme  $\mathcal{I}(G_3, 3) =$

$$\begin{bmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & A_3 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}_2}.$$

- l'action mécanique transmise par la liaison encastrement entre les solides (0) et (1) est modélisée au point  $G_3$  par  $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{01}\vec{x}_1 + Y_{01}\vec{y}_1 + Z_{01}\vec{z}_1 \\ L_{01}\vec{x}_1 + M_{01}\vec{y}_1 + N_{01}\vec{z}_1 \end{array} \right\}_{G_3}$ .

Le référentiel  $\mathcal{R}_0 (O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$  lié à la table d'opération (0) est galiléen.

**Question 1** Exprimer, dans la base  $\mathcal{B}_2$ , le moment cinétique au point  $G_3$  du solide (3) en mouvement dans le référentiel  $\mathcal{R}_0$ , noté  $\vec{\sigma} (G_3, 3/0)$ .

**Question 2** En déduire, dans la base  $\mathcal{B}_2$ , le moment dynamique au point  $G_3$  du solide (3) en mouvement dans le référentiel  $\mathcal{R}_0$ , noté  $\vec{\delta} (G_3, 3/0)$ .

**Question 3** Après avoir clairement précisé le système isolé et le théorème utilisé, exprimer  $L_{01}$ ,  $M_{01}$  et  $N_{01}$  en fonction de  $\theta_2$ ,  $\theta_3$  (et leurs dérivées temporelles),  $A_3$  et  $B_3$ .

Lorsque la toupie (3) tourne avec une vitesse constante  $\omega_3$  par rapport à l'étrier (2), l'expression des moments  $L_{01}$ ,  $M_{01}$  et  $N_{01}$  est la suivante : 
$$\begin{cases} L_{01}(t) = -c_x(t) \cos \theta_2(t) \\ M_{01}(t) = -c_x(t) \sin \theta_2(t) \\ N_{01}(t) = A_3 \ddot{\theta}_2(t) \end{cases}$$

où  $c_x(t) = B_3 \omega_3 \dot{\theta}_2(t) = K_3 \dot{\theta}_2(t)$  correspond à l'effet gyroscopique.

L'action du cœur sur le stabilisateur est modélisée par un glisseur de résultante  $\vec{R}_{c \rightarrow 1} = f_c \vec{y}_1$  au point  $P$  tel que  $\vec{O_0 P} = L \vec{z}_1$ .

Les moments  $L_{01}$ ,  $M_{01}$  et  $N_{01}$  doivent rester faibles afin de limiter les déformations de l'attache reconfigurable liant le stabilisateur (1) à la table d'opération (0).

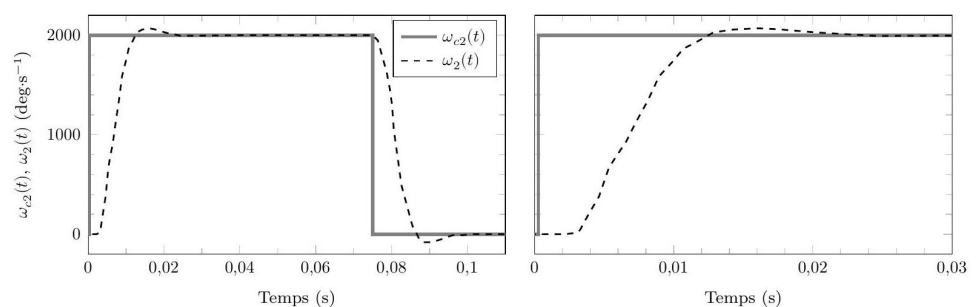
**Question 4** En supposant que la toupie (3) tourne à vitesse constante par rapport à l'étrier (2), exprimer  $\dot{\theta}_2$  en fonction de  $K_3$ ,  $\theta_2$ ,  $f_c$  et  $L - L_{G_3}$  permettant de garantir  $L_{01} = 0$  et de compenser l'effet de l'effort cardiaque  $f_c$ .

**Question 5** Donner une condition sur l'angle  $\theta_2$  et sur l'accélération angulaire  $\ddot{\theta}_2$  afin que les moments  $M_{01}$  et  $N_{01}$  soient faibles.

L'étrier (2) doit être piloté en vitesse de rotation pour que l'effet gyroscopique  $c_x(t) = K_3 \dot{\theta}_2(t)$  compense l'effet de l'effort cardiaque. La campagne expérimentale présentée en partie I a permis de déterminer que la fréquence fondamentale de l'effort cardiaque  $f_c(t)$  est de 1,5 Hz.

La réponse de l'étrier (2) sera considérée comme suffisamment réactive si le temps de réponse à 5% de la vitesse  $\dot{\theta}_2(t) = \omega_2(t)$  pour une consigne  $\dot{\theta}_{c2}(t) = \omega_{c2}(t)$  en échelon est d'un ordre inférieur à la demi-période du signal perturbateur  $f_c(t)$ .

La réponse expérimentale à un échelon de vitesse  $\omega_{c2}(t)$  d'amplitude  $2000 \text{ deg} \cdot \text{s}^{-1}$  est représentée figure 4.



**FIGURE 4** – Réponse expérimentale de l'étrier et consigne associée (à droite, zoom sur le régime transitoire)

Les transformées de Laplace de  $\omega_2(t)$ ,  $\omega_{c2}(t)$ ,  $\theta_2(t)$  et  $c_x(t)$  sont notées  $\Omega_2(p)$ ,  $\Omega_{c2}(p)$ ,  $\theta_2(p)$  et  $C_x(p)$ .

**Question 6** Vérifier que la condition de réactivité énoncée ci-dessus est respectée. Justifier que la fonction de transfert de l'étrier (2)  $H_2(p) = \frac{\Omega_2(p)}{\Omega_{r2}(p)}$  peut alors être approchée par un gain statique  $K_2$  de valeur à préciser. Il faut s'assurer que la position  $\theta_2$  de l'étrier (2) ne s'éloigne pas trop de sa position de référence  $\theta_2^* = 0$ . Le non-respect de cette condition, appelé dérive de l'étrier, génère un moment parasite  $M_{01}$  responsable d'un déplacement du point  $P$  selon  $\vec{x}_1$ .



# TD 2

## Exosquelette Atalante ★ – Sujet

Centrale Supélec PSI 2023.

04 DYN 05 DYN 06 DYN

### Contexte

Pensé pour minimiser le temps de formation pour le patient et le thérapeute, l'exosquelette Atalante (figure 5), développé par la société Wandercraft a pour volonté d'optimiser les séances de rééducation, et à terme d'aboutir à une solution permettant l'autonomie quasi totale du patient. En effet, ce système permet la verticalisation et des déplacements pouvant s'affranchir de toute dépendance à une tierce personne. De par sa liberté d'utilisation pour le patient, les bénéfices sont importants : possibilité de retours sensoriels, flexibilité de l'entraînement à la marche et à la course ou encore personnalisation des programmes proposés.

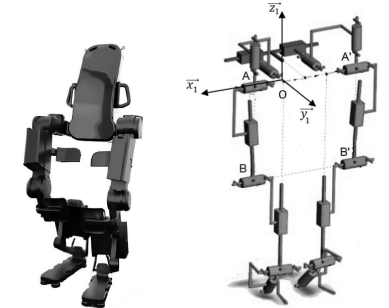
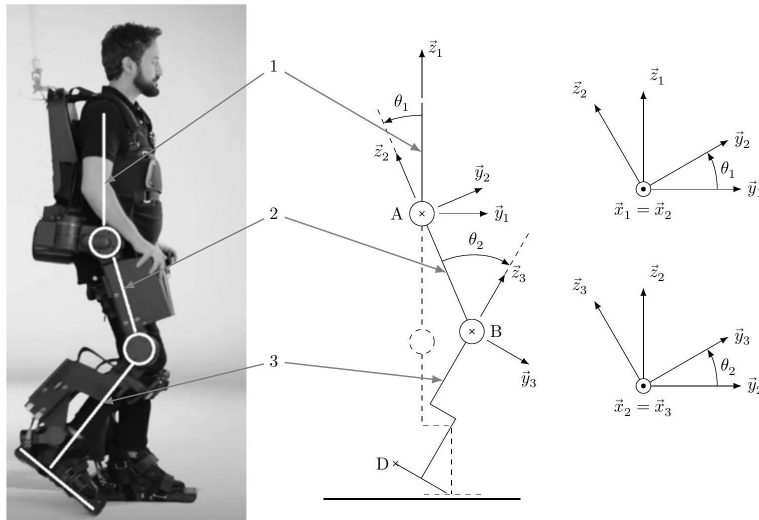


FIGURE 5 – Exosquelette Atalante et modélisation 3D associée

Les hypothèses et notations seront les suivantes (figure 6) :

- ▶ l'étude est menée dans le plan sagittal ( $A, \vec{y}_1, \vec{z}_1$ ), où  $\vec{z}_1$  est vertical ascendant ;
- ▶ les différentes caractéristiques de dimension, masse et inertie des différents solides sont précisées figure 7,8,9 ;
- ▶ le buste 1 étant animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre, il est considéré comme galiléen ;
- ▶ l'étude se limite à la partie de la marche pour laquelle une des deux jambes est totalement décollée du sol (de 70% à 100% de la foulée) ;
- ▶ le buste 1 est en liaison pivot d'axe ( $A, \vec{x}_1$ ) avec la cuisse 2 ; on note  $\theta_1 = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$  ;
- ▶ l'ensemble {pied+tibia 3, considéré comme solidaire, est en liaison pivot d'axe ( $B, \vec{x}_1$ ) avec la cuisse 2 ; on note  $\theta_2 = (\vec{y}_2, \vec{y}_3) = (\vec{z}_2, \vec{z}_3)$  ;
- ▶ les liaisons décrites précédemment sont supposées parfaites.

### Objectif

Définir un modèle dynamique de l'exosquelette et montrer la nécessité de mettre en place un asservissement.

Afin d'élaborer une commande pour l'exosquelette, il est nécessaire au préalable de définir un modèle dynamique représentatif de son comportement. Seule la commande

FIGURE 6 – Modélisation utilisée pour la marche en ligne droite

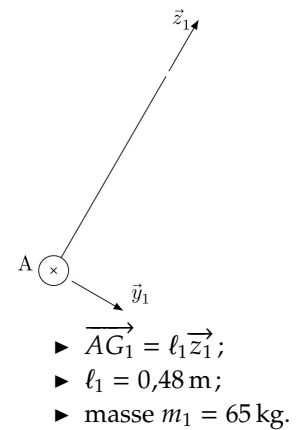
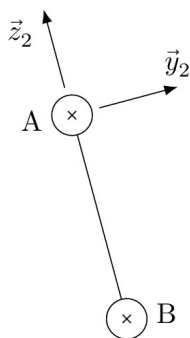
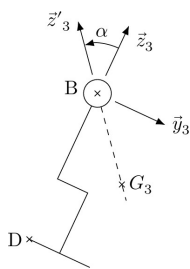


FIGURE 7 – Buste 1



- ▶  $\overrightarrow{BG_2} = \ell_2 \vec{z}_2$  avec  $\ell_2 = 0,25 \text{ m}$ ;
- ▶  $\overrightarrow{BA} = L_2 \vec{z}_2$  avec  $L_2 = 0,4 \text{ m}$
- ▶ masse  $m_2 = 15 \text{ kg}$ ;
- ▶  $I_A(2) = \begin{pmatrix} I_{x2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{z2} \end{pmatrix}_{(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)}$  ;
- ▶  $I_{x2} = 0,10 \text{ kg m}^2$ .

FIGURE 8 – Cuisse 2



- ▶  $\overrightarrow{DB} = L_3 \vec{z}_3$  avec  $L_3 = 0,55 \text{ m}$ ;
- ▶  $\overrightarrow{DG_3} = \ell_0 \vec{y}_3 + \ell_3 \vec{z}_3$  avec  $\ell_0 = 0,2 \text{ m}$ ,  $\ell_3 = 0,3 \text{ m}$
- ▶  $\overrightarrow{BG_3} = -L_0 \vec{z}_3'$
- ▶ masse  $m_3 = 18 \text{ kg}$ ;
- ▶  $I_{G_3}(3) = \begin{pmatrix} I_{x3} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y3} & I_{yz3} \\ 0 & I_{yz3} & I_{z3} \end{pmatrix}_{(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)}$  ;
- ▶  $I_{x3} = 0,08 \text{ kg m}^2$ .

FIGURE 9 – Tibia + Pied 3

des articulations sagittales de hanche et de genou d'une jambe lorsqu'elle est décollée du sol sera considérée ici (cas de la marche en ligne droite) avec les hypothèses et notations supplémentaires suivante :

- ▶ la liaison pivot entre 1 et 2 est équipée d'un actionneur dont le couple de sortie (appliqué par 1 sur 2) est noté  $C_1$ ;
- ▶ la liaison pivot entre 2 et 3 est équipée d'un actionneur dont le couple de sortie (appliqué par 2 sur 3) est noté  $C_2$ ;
- ▶ on note respectivement  $C_{\text{genou}}$  et  $C_{\text{hanche}}$ , les couples appliqués par le patient au niveau des articulations de genou et de hanche.

## Comportement dynamique de l'exosquelette

On pose pour la suite :  $\overrightarrow{BG_3} = -L_0 \vec{z}_3'$ . On note  $\alpha$  l'angle entre  $\vec{z}_3'$  et  $\vec{z}_3$  :  $\alpha = (\vec{y}_3, \vec{y}_3') = (\vec{z}_3, \vec{z}_3')$ . On montre que  $L_0 = \sqrt{l_0^2 + (L_3 - l_3)^2}$  et  $\alpha = \arcsin\left(\frac{l_0}{L_0}\right)$  avec  $L_0 = 0,32 \text{ m}$  et  $\alpha \approx 0,67 \text{ rad} \approx 39^\circ$ .

**Question 1** Déterminer l'expression de l'accélération du point  $G_3$  appartenant à l'ensemble {pied+tibia} 3 dans son mouvement par rapport au buste 1, en fonction de  $L_0, L_2, \theta_1, \theta_2$  et leurs dérivées temporelles.

**Question 2** Déterminer l'expression de la projection suivant  $\vec{x}_1$  du moment dynamique en A de l'ensemble { pied+tibia } 3 dans son mouvement par rapport au buste 1,  $\vec{\delta}_{A,3/1} \cdot \vec{x}_1$ , sous la forme :  $\vec{\delta}_{A,3/1} \cdot \vec{x}_1 = A_1 \dot{\theta}_1 + A_2 \dot{\theta}_2 + A_3 \dot{\theta}_1^2 + A_4 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2$ . Préciser les expressions littérales de  $A_1, A_2, A_3$  et  $A_4$  en fonction des différentes caractéristiques géométriques, de masses et d'inerties de l'exosquelette.

**Question 3** Proposer une démarche permettant de déterminer l'expression de  $C_1$ , l'action mécanique exercée sur la cuisse 2 par l'actionneur correspondant. Préciser le(les) ensemble(s) isolé(s), le(s) bilan(s) des actions mécaniques extérieures, le(s) théorème(s) utilisé(s) et la(les) équation(s) utile(s).

**Question 4** Déterminer l'expression de  $C_1$  en fonction de  $\theta_1, \theta_2$ , leurs dérivées, de  $C_{\text{hanche}}$  et des différentes caractéristiques géométriques, de masses et d'inerties de l'exosquelette.

D'une manière similaire aux questions précédentes, l'application du principe fondamental de la dynamique à l'ensemble {pied+tibia} 3 permet d'obtenir l'expression de  $C_2$ , le couple fourni par l'actionneur de genou sagittal :  $C_2 = [I_{x3} + m_3 L_0^2] (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + m_3 L_2 L_0 [\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2 + \alpha) + \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_2 + \alpha)] + m_3 g L_0 \sin(\theta_2 + \theta_1 + \alpha) - C_{\text{genou}}$ .

**Question 5** Dédurre des deux équations précédentes que le modèle dynamique considéré peut s'écrire sous la forme matricielle suivante :  $\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = M_1 \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} +$

$M_2 \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} + C + M_3 \begin{pmatrix} C_{\text{hanche}} \\ C_{\text{genou}} \end{pmatrix}$  où  $C$  est une matrice colonne et  $M_1, M_2$  et  $M_3$  sont des matrices  $2 \times 2$ . Donner l'expression littérale des coefficients de  $C, M_1, M_2$  et  $M_3$  par des relations non linéaires des paramètres de mouvement ( $\theta_1, \theta_2$ ), leurs dérivés premières et des différentes caractéristiques géométriques, de masses et d'inerties du problème.